

Deep Learning and Industrial Applications

Homework 3

Name: 江忻祐

Student ID: 113034552

1.

(1) Number of Defect Classes: 8 defect classes

(2) Types of Defect Classes:

bent_wire 彎曲電線

cable_swap 線材錯位

combined 結合型異常

cut_inner_insulation 內部絕緣切割

cut_outer_insulation 外部絕緣切割

missing_cable 線材缺失

missing_wire 電線缺失

poke_insulation 絕緣材料刺穿

(3) Number of Images: train:224, test: 150

(4) Distribution of Training and Test Data: train(good):224, test(good): 58,
test(defect): 92

(5) Image Dimensions: 1024 x 1024

2.

(1) Data pre-processing，利用明確的 train、val 和 test data 拆分，並添加數據增強及 ImageNet 正規化來提升模型泛化能力。

(2) 嘗試修改 pre-trained 的 TorchVision 模型，通過替換最後一層 fc 層（設置

輸出為 2 類) 並只微調該層，從而充分利用預訓練權重。

(3) 嘗試調整了 optimization 策略：選用了 CosineAnnealingLR 調度器，同時僅針對需要梯度的參數進行訓練，並設置合適的 hyperparameters (如 epochs、learning rate 及 batch size)，以穩定收斂。

(4) 嘗試在評估階段加入 confusion matrix，並通過預測可視化檢查錯誤分布，進一步指導模型優化。

3.

(1) long-tail distribution 是指數據集中少數類別（頭部類別）擁有大量樣本，而多數類別（尾部類別）僅有少量樣本的情況。這種不平衡的分佈在現實世界的數據集中很常見，會導致機器學習模型在訓練時偏向於頭部類別，從而影響尾部類別的預測性能。

(2) 2022 年，Renhui Zhang 等人在論文《Solving The Long-Tailed Problem via Intra- and Inter-Category Balance》中提出了一種新的方法來應對長尾問題。該方法引入了梯度均衡機制，透過「類內平衡」和「類間平衡」策略來解決樣本難度和數量不平衡的問題。將此方法應用於 MVTec AD 資料集時，可以透過類內平衡策略強調缺陷類別中的困難樣本，提升模型對缺陷的檢測能力，而類間平衡策略有助於在良好和缺陷類別之間建立更準確的決策邊界。

4.

在 MVTec AD 資料集中，由於訓練集主要由良品圖像構成，缺乏缺陷樣本，因此適合採用無監督或半監督的異常檢測策略。一種常見方法是使用 VAE 學習良品圖像的重建特徵，模型在重建異常圖像時會產生較大誤差，進而判斷為缺陷。另一種方法是利用自監督學習進行特徵學習，再以密度估計或相似度比較進行異常判斷。

5.

(1) 若要微調如 YOLO-World 或 SAM 這類先進模型，需根據任務性質準備不同形式的資料。對於 Object Detection，需準備包含圖像與對應的邊界框及類別標籤的訓練集，常見格式如 COCO 或 Pascal VOC。對於 Semantic Segmentation，則需每張圖像配有一張像素級別的遮罩，標示出每個像素所屬的類別或實例，常用格式如 PNG mask 或 COCO segmentation 格式。

(2) YOLO-World 和 SAM 等模型基於強大的視覺基礎架構進行預訓練，具備良好的通用化能力與視覺語意理解能力，它們能夠快速適應新的任務與數據類型。在 MVTec AD 這種特定領域的缺陷檢測任務中，微調這些模型能提升對細微缺陷的定位與辨識精度，有效補足僅以分類或重建方法難以捕捉的細節特徵。